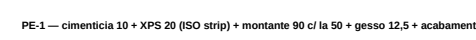
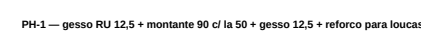




COD	FAMILIA	Reg	Rev	AREA 412	Indice	ORIGEN DE APLICAC.
PC-1	Pende externo unico	100	40	300.40	1.12	todos de fuerza externa, apart. socorro
PC-1	Pende indicativa interna	100	44	24.56	1.10	aportes unres pases puntuales de exgite DICCIO en las fuerza
PA-1	Pende accionis	100	40	97.41	1.35	interno a fuerza de salud, socor e salvam, armamto ds
PA-2	Pende accionis de auto desarmamto	100	56	8.70	1.62	EXCLUSIVAMENTE a pases entre a oficinas e a estagios
PL-1	Delicuas interna simples	100	41	22.82	1.00	delitos de pases homogeneos (paricio con servico, todo
	TOTAL			518.12		



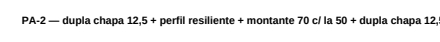
O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.



Dupla chapa é o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega à oficina em 14 dB(A) — insuável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2\text{K}$ sobre $365 \text{ m}^2 \rightarrow 762 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa (lado quente-umido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO: aplica por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.
- Nenhum eixo, vão ou cola muda: varia só o conteúdo dentro-da espessura.
- A cor indica a exigência do local, não a espessura.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TANARUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BISE GEOMETRICA Linha Consolidada pos-PI2 (previsão) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA 1:100 FORMATO A1 SAÍDA: 06/09/2020	LEGENDA ESTUDO PRELIMINAR R13 NAO LIGERAO PARA OBRA SEM AMT / RBT	PROJETO 12 de 42 REV'S